

Agostino Lorenzi Vittorio Moriggia

# SYNTAX

LINGUAGGI C, C++, WEB

Informatica per Istituti Tecnici Tecnologici

**Eserciziario**

**Informatica**

Classe III - informatica

**Prof. Gallina Roberto**

Progettazione e codifica

Interfacce grafiche con C#

Linguaggi Web: HTML, CSS, JavaScript

UdA con attività multidisciplinari

Video tutorial e test interattivi



**STEM**



**Atlas**

Copyright © Roberto Gallina

Tutti i diritti riservati.

Questo eserciziario è stato realizzato a scopo didattico per l'uso esclusivo degli studenti dell'autore. Nessuna parte di questa opera può essere riprodotta, distribuita o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo (fotocopie, registrazioni, supporti digitali o altri) senza la previa autorizzazione scritta dell'autore, ad eccezione di brevi citazioni a scopo di recensione o critica.

È vietata la riproduzione per scopi commerciali o la condivisione su siti web, blog, piattaforme di condivisione di lezioni o altri spazi digitali pubblici.

L'autore ha curato personalmente la redazione dei contenuti. Eventuali errori, omissioni o imprecisioni sono involontari e saranno gladly corretti nelle prossime edizioni.

Per richieste di autorizzazione o informazioni:

Roberto Gallina

[roberto.gallina@istitutoperlasca.edu.it](mailto:roberto.gallina@istitutoperlasca.edu.it)

# Indice

I

## Flowchart e pseudocodifica

|          |                                |          |
|----------|--------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Selezione e cicli</b> ..... | <b>7</b> |
| 1.1      | Selezione e cicli              | 7        |
| <b>2</b> | <b>Linguaggio c++</b> .....    | <b>9</b> |
| 2.1      | Sequenza                       | 9        |





# Flowchart e pseudocodifica

|          |                                |          |
|----------|--------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Selezione e cicli</b> ..... | <b>7</b> |
| 1.1      | Selezione e cicli              |          |
| <b>2</b> | <b>Linguaggio c++</b> .....    | <b>9</b> |
| 2.1      | Sequenza                       |          |



# 1

## Selezione e cicli

### 1.1 Selezione e cicli

Risolvere i seguenti esercizi, scrivendo la pseudocodifica e il flowchart corrispondente.

1

Dati 4 numeri in input stampare il maggiore.

•

2

Dato un numero intero N, stabilire se è pari o è dispari, ripetilo 10 volte e conta i pari e i dispari.

•

3

Date le misure dei lati di un triangolo, stabilire e il triangolo è equilatero, isoscele o scaleno.

•

4

Date le dimensioni di due rettangoli calcolarne l'area e determinare quale dei due ha superficie maggiore.

•

5

Dati 3 numeri stampare il più piccolo, il più grande e la loro media aritmetica.

•

6

Una scultura è formata da un cubo, sormontato da altri due cubi di lato rispettivamente doppio e triplo rispetto al primo cubo. Scrivere la pseudocodifica e poi il flowchart che chieda la il lato del primo cubo, assicurandosi sia valido e calcoli il volume totale della scultura e la superficie visibile totale.

• •

7

Una biblioteca vuole registrare il numero di libri presi in prestito durante una settimana. Scrivere la pseudocodifica e il flowchart che: richiedano in input il numero di libri prestati

• • •

per ciascuno dei 7 giorni della settimana (valore non negativo); calcolino il numero totale di prestiti effettuati nella settimana; individuino il giorno con il maggior numero di prestiti; visualizzino il totale dei prestiti e il giorno più richiesto.

8

Dati i coefficienti A, B, C di una generica equazione di secondo grado del tipo  $Ax^2 + Bx + C = 0$ , stampare la/le soluzione/i se esistono

9

Dati in ingresso i coefficienti  $m_1, q_1, m_2, q_2$  di due rette di equazione  $y = m_1x + q_1$  e  $y = m_2x + q_2$ , stampare se le due rette sono perpendicolari, parallele, incidenti o coincidenti.

10

Dati due istanti di tempo nella stessa giornata (ore, minuti e secondi) calcolare i secondi che dividono i due istanti temporali

11

Dati due numeri interi A e B, calcolare il Massimo Comun Divisore usando la seguente tecnica:

- se  $A = B$  allora  $MCD = A$
- se  $A > B$  allora  $A = A - B$  e ripeti
- se  $A < B$  allora  $B = B - A$  e ripeti

12

Ad un concorso partecipano 15 fotografi. Per ciascun fotografo viene inserito il punteggio ottenuto (compreso tra 0 e 100).

Scrivere la pseudocodifica e il flowchart che:

1. acquisiscano il punteggio di ciascun fotografo;
2. calcolino la somma totale dei punteggi;
3. individuino il punteggio più alto ottenuto;
4. contino quanti fotografi hanno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 60;
5. calcolino il punteggio medio dei partecipanti;
6. visualizzino il punteggio massimo, il numero di fotografi promossi e la media dei punteggi.

# 2

## Linguaggio c++

### 2.1 Sequenza

- 1 Dati due numeri, stampare in output la somma, la differenza e il prodotto.
- 2 Calcolare l'area e il perimetro di un rettangolo date le misure della base e dell'altezza.
- 3 Dati tre voti calcolarne la media.
- 4 Dato un prezzo, calcolare il prezzo con IVA al 22 per cento.
- 5 Dato un prezzo e una percentuale di sconto, calcolare il prezzo scontato.
- 6 Calcola la misura del perimetro e dell'area di un cerchio dato il raggio.
- 7 Data una temperatura in gradi centigradi, calcolare la temperatura in gradi Fahrenheit.